

GatherGo-揪人不糾結



四技 第115410組



指導教授：蒯思齊 老師



組長：11246080 蕭安庭

組員：11246061 鄭喬尹

11246066 賴若禾

11246069 吳文鈺

11246079 李若妘



2026/10/22



研究動機與目標

報告人：李若妘

研究動機

多人聚餐或出遊時，資訊與意見散落在 LINE 群組中，容易造成討論冗長、決策困難。

因此，我們希望讓系統理解討論情境並**適時提供協助**。

01

群組資訊分散

時間、地點、預算與成員偏好散落於多則訊息中，需人工整理與確認。

02

多人意見難以整合

成員需求與偏好不同，選項反覆增加，容易使討論停滯。

03

規劃功能分散於不同工具

推薦、行程、交通與預算分散於不同工具，需來回切換。

04

缺乏情境式主動協助

現有工具多需主動操作，難以依討論進度適時協助。

研究目的

本研究旨在開發一套基於**情境感知**之 LINE Bot **智慧決策輔助系統**，協助群組完成討論、決策與行程規劃。

01

理解群組討論情境

辨識需求、偏好與討論狀態。

02

適時提供決策協助

判斷介入時機，協助群組決策。

03

整合出遊規劃流程

串聯行前、旅中與旅後需求。



問卷調查與研究目的

本研究針對群組聚餐與出遊情境進行問卷調查，
以了解使用者在討論過程中的**常見問題、**
需求與決策痛點，
作為系統功能設計與研究驗證依據。



研究目的

透過問卷蒐集使用者真實意見，
掌握群組討論中的需求與痛點，
打造更符合使用情境的智慧輔助系統。

問卷調查概況



發放數

150
份



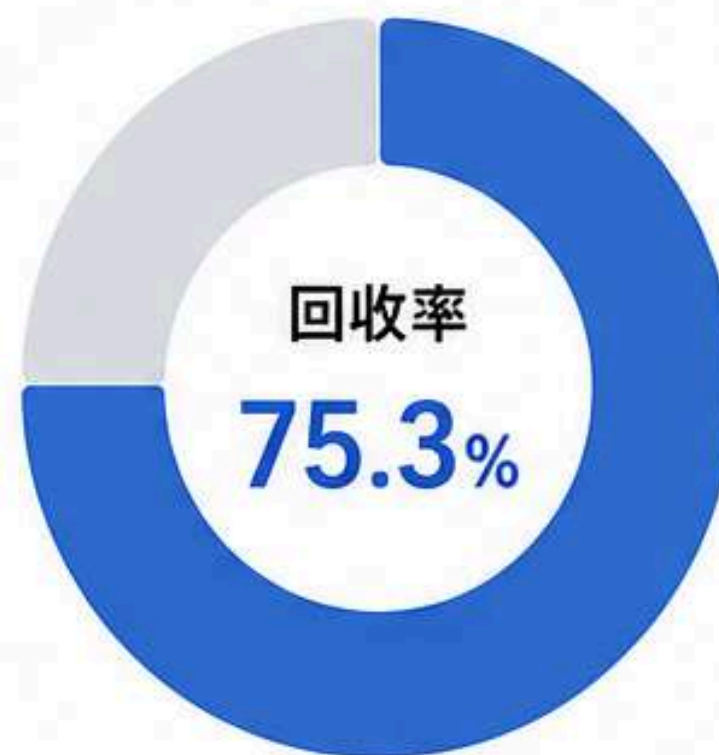
有效回收數

113
份



回收率

75.3%



有效回收 113 份 (75.3%)

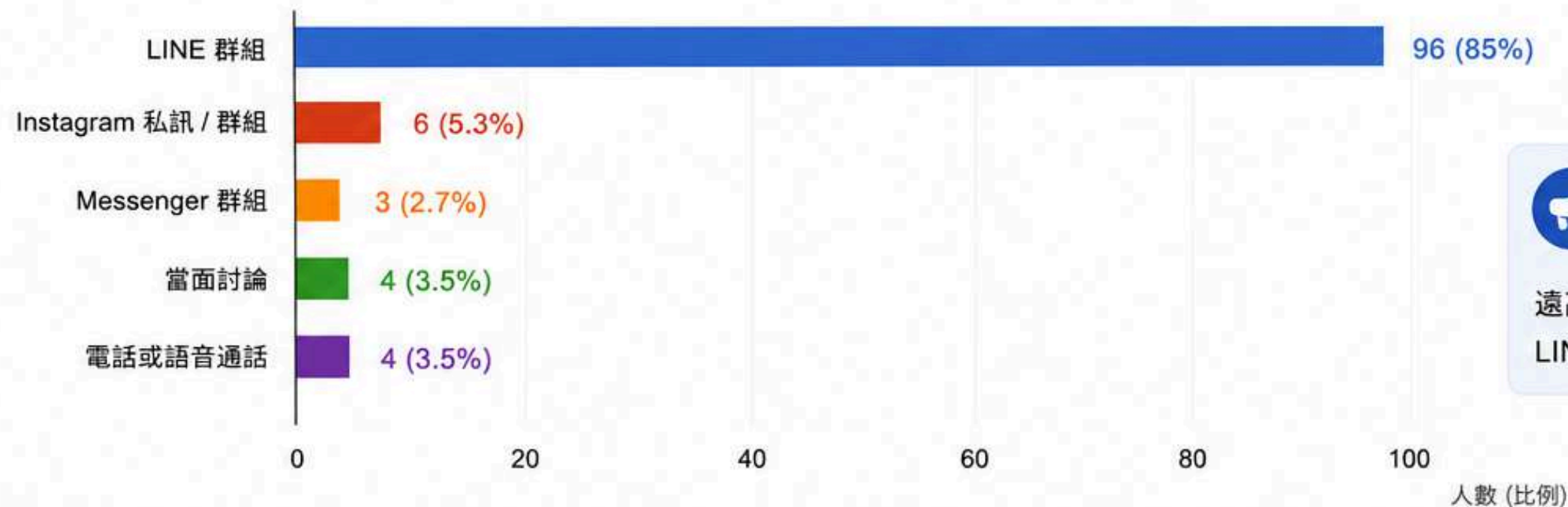
未回收 37 份 (24.7%)

註：本問卷調查對象為曾參與群組聚餐或出遊討論之使用者。

5. 當您與朋友討論聚餐或出遊時，最常使用哪個方式進行討論？



113 份回應

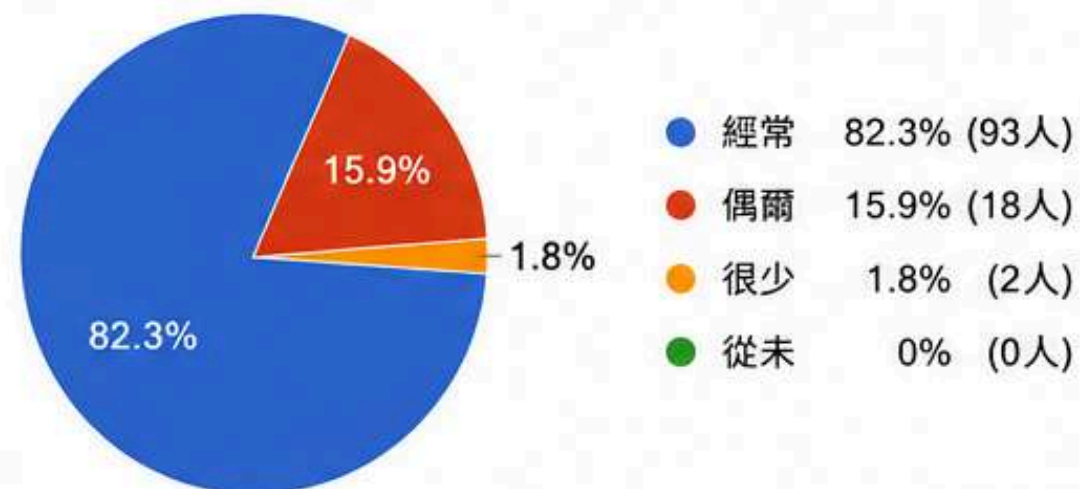


85% 的受訪者最常使用 LINE 群組進行討論，遠高於其他溝通方式，顯示 LINE 已成為群組討論的主要平台。

6. 您是否曾使用通訊軟體（如 LINE）與他人討論旅遊或聚餐規劃？



113 份回應

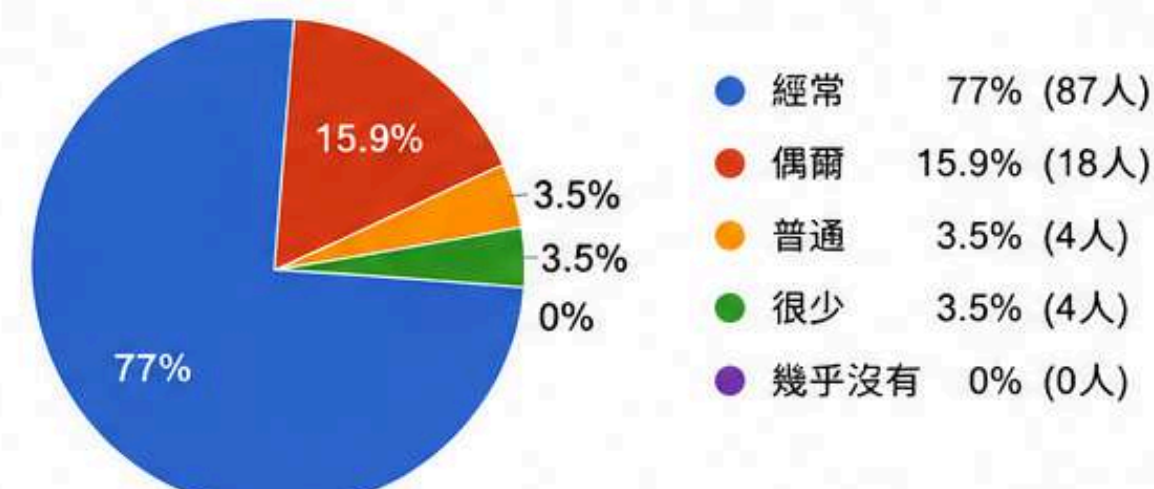


高達 98.2% 的受訪者曾使用 LINE 與他人討論旅遊或聚餐規劃，顯示通訊軟體已是日常討論的重要工具。

7. 您平常是否會透過群組與朋友討論聚餐或出遊安排？



113 份回應



超過 92.9% 的受訪者會透過群組討論聚餐或出遊安排，群組討論已成為決策流程中的常態行為。



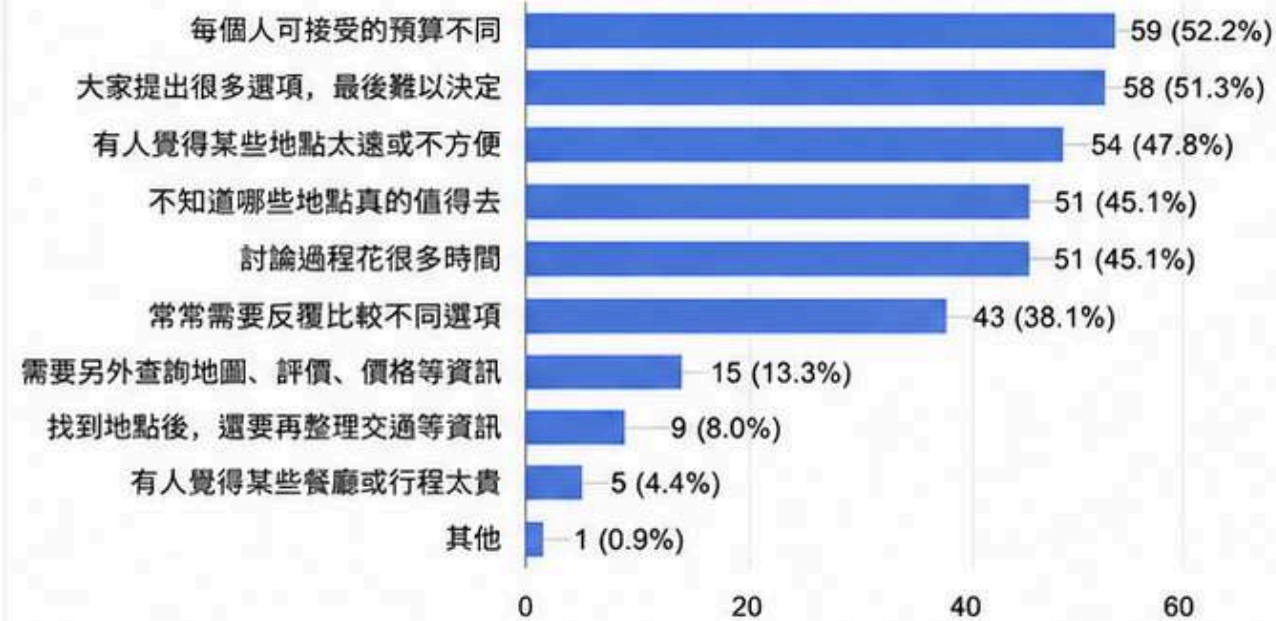
綜合發現

本研究顯示，大多數使用者習慣使用 LINE 群組進行聚餐與出遊的討論與決策。通訊平台已成為主要的決策場域，顯示具備整合推薦、資訊整理與即時協助功能的群組系統具有高度實際需求與發展價值。



8. 討論時曾遇到哪些情況？(可複選)

113 份回應



超過五成受訪者表示「預算不同」與「選項太多難以決定」是最常遇到的問題，討論過程耗時且需要反覆比較資訊。



9. 最容易影響聚餐或出遊決定的因素

113 份回應

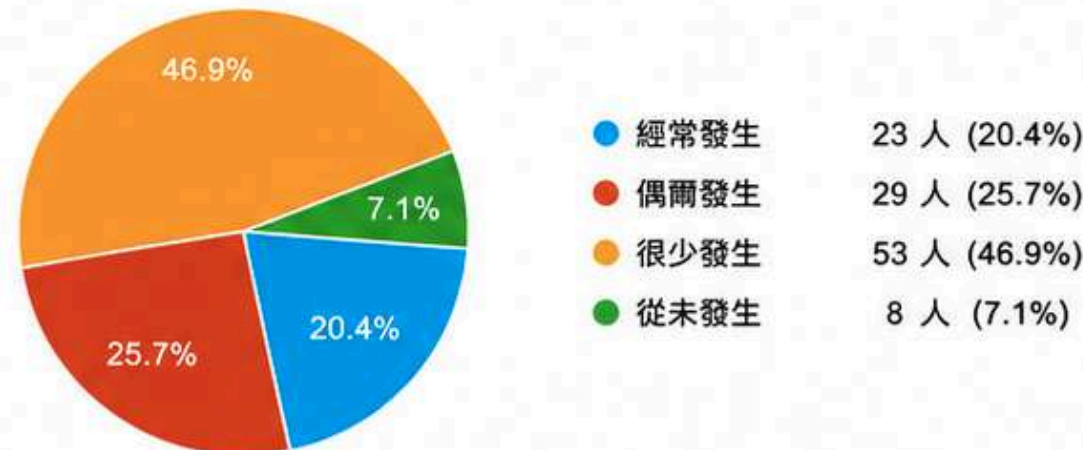


「距離與交通便利性」與「預算差異」為主要影響因素，顯示行程安排需兼顧便利性與預算考量。



10. 是否曾因預算不同而影響行程安排或最終決定？

113 份回應

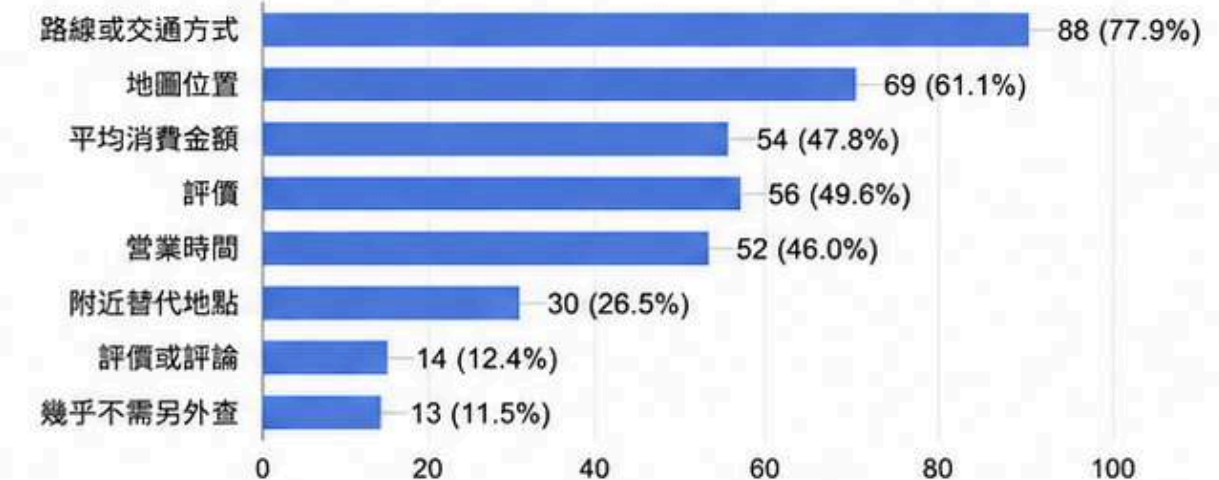


超過 7 成受訪者表示曾因預算不同而影響行程，顯示預算差異是群組決策的重要痛點。



11. 地點確定後，通常還會查詢哪些資訊？(可複選)

113 份回應



多數使用者在地點確定後仍需查詢「交通方式」、「地圖位置」、「消費金額」與「評價」等資訊，資訊分散且查找耗時。



綜合分析

問卷結果顯示，使用者在聚餐與出遊決策過程中，常面臨資訊分散、意見難以整合、預算差異與路線規劃等問題，顯示需要一套能整合資訊、協助評估與快速決策的智慧系統。



意見整合
避免討論冗長



預算分析
降低預算落差



路線規劃
提升交通便利

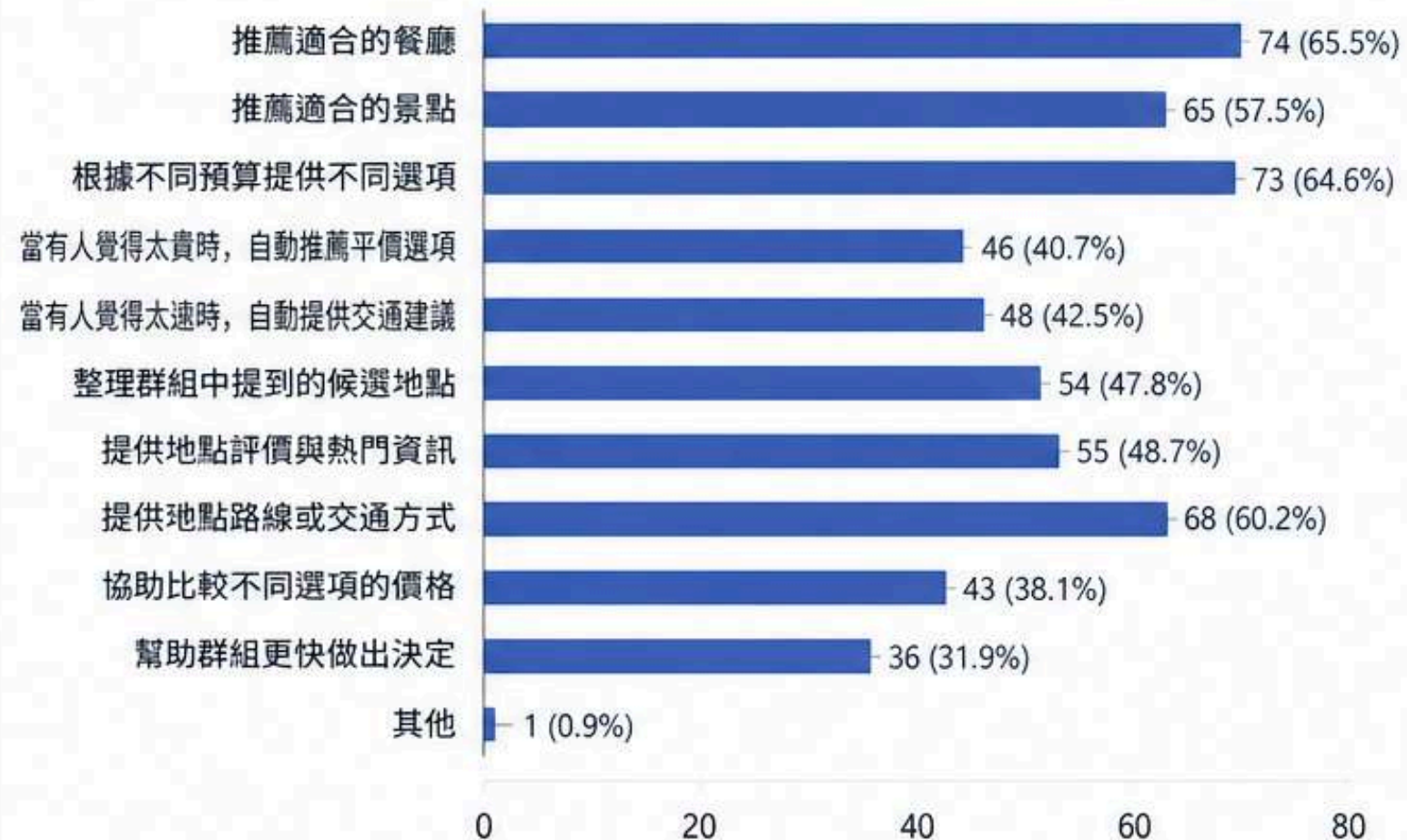


資訊整合
快速查找比較



12. 如果在群組討論過程中，有一套系統能即時協助提供資訊，您希望它具備哪些功能？（可複選）

113 份回應

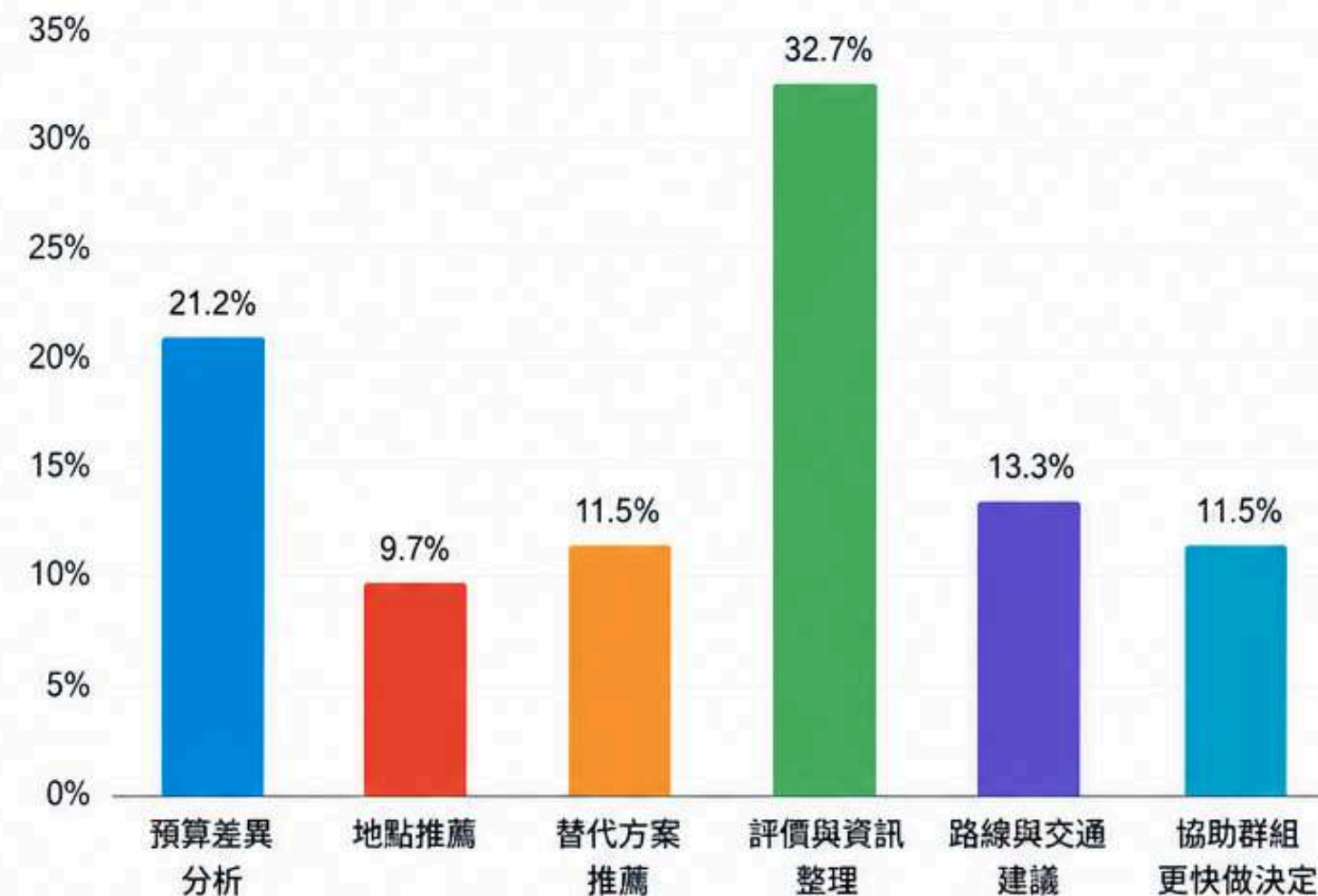


多數使用者希望系統能整合推薦、預算、交通、評價等資訊，並協助比較選項與快速決策。



13. 在以下功能中，您最重視哪一項？

113 份回應



「評價與資訊整理」為最受重視的功能（32.7%），其次為「預算差異分析」（21.2%）與「路線與交通建議」（13.3%）。



分析重點

使用者期望系統能整合多種資訊並提供智慧建議，其中「評價與資訊整理」、「預算分析」與「路線建議」最受重視，顯示現有工具仍缺乏全面整合與即時協助決策的能力。

使用者最在意的功能對應我們的解決方案



預算差異分析

自動比對預算差異
推薦合適選項



地點推薦

依需求與偏好
推薦餐廳與景點



替代方案推薦

提供多種替代方案
增加選擇彈性



評價與資訊整理

彙整評價與熱門資訊
節省查找時間



路線與交通建議

規劃最佳路線
與交通方式



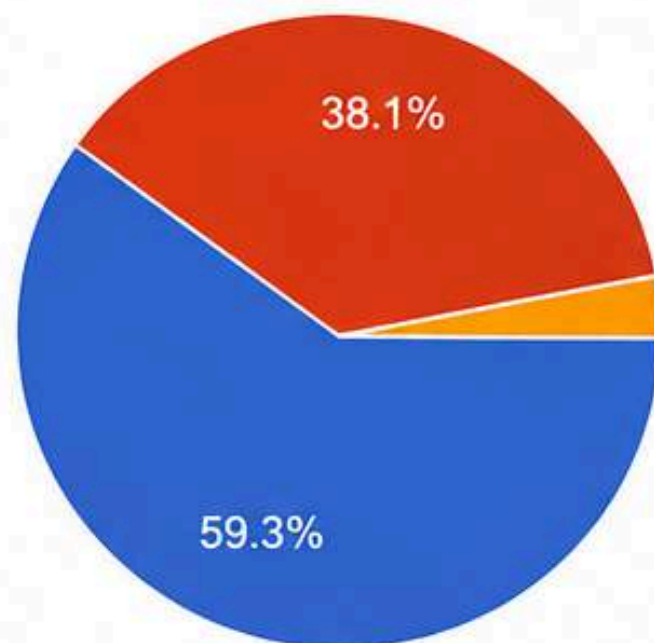
協助群組 更快做決定

整合資訊與投票
提升決策效率

14

如果有一套系統能在群組討論時，協助整合地點、預算與路線資訊，您會願意使用嗎？

113 份回應



● 非常願意 67 人 (59.3%)
● 願意 43 人 (38.1%)
● 普通 3 人 (2.7%)
● 不太願意 0 人 (0%)
● 非常不願意 0 人 (0%)

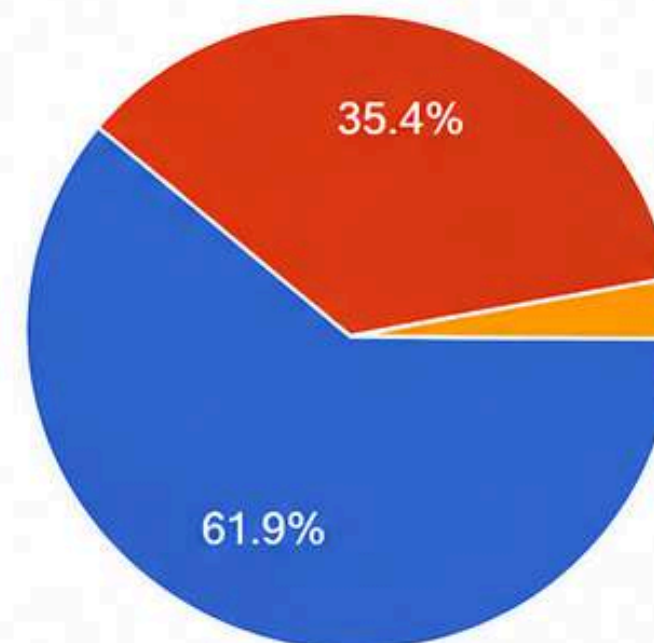


97.4% 的受訪者表示願意使用此系統
(非常願意 + 願意)，顯示高度使用意願。

15

若此系統能減少反覆查詢與整理資訊的時間，您會願意推薦給朋友嗎？

113 份回應



● 非常願意 70 人 (61.9%)
● 願意 40 人 (35.4%)
● 普通 3 人 (2.7%)
● 不太願意 0 人 (0%)
● 非常不願意 0 人 (0%)



97.3% 的受訪者表示願意推薦給朋友
(非常願意 + 願意)，顯示高推薦意願與市場潛力。



綜合發現

根據問卷結果，大多數受訪者對於系統的使用與推薦持正面態度，顯示若能整合地點、預算與路線資訊，確實能有效解決群組討論中的痛點，並具備高度的市場需求與實際應用價值。

願意使用比例 (非常願意 + 願意)

97.4%

願意推薦比例 (非常願意 + 願意)

97.3%



重要意義



高使用意願

使用者期待透過系統整合資訊，提升討論效率與決策品質。



高推薦意願

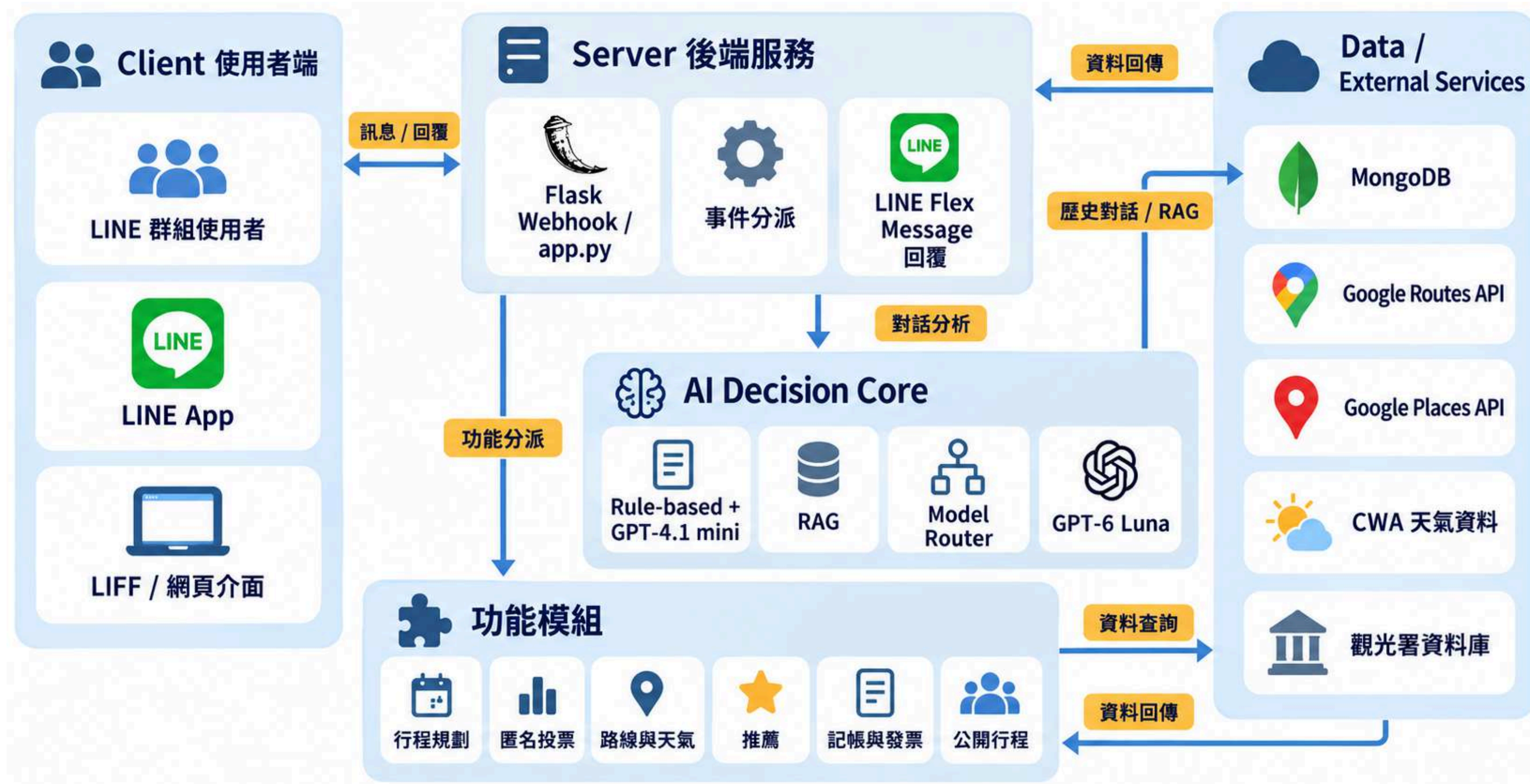
能減少整理與查詢時間，提升體驗，使用者願意推薦給他人使用。



市場需求明確

顯示本研究所提出的系統具備實際需求與發展價值。

系統架構圖



依據17個情境劇本歸納四大應用情境



需求蒐集與條件整合

從群組對話中整理時間、地點、人數與偏好資訊。

包含劇本

- 劇本一：時間解析與需求啟動
- 劇本二：活動意圖辨識
- 劇本三：需求整合
- 劇本六：行程資訊補全



行程規劃與路線最佳化

依據條件自動產生行程並優化安排。

包含劇本

- 劇本四：自動行程生成
- 劇本五：路線最佳化
- 劇本十四：電影／影城
- 劇本十五：展覽／博物館
- 劇本十六：臨時決定



多人決策與想法整合

協助群組整合想法與完成決定。

包含劇本

- 劇本七：多人決策與衝突處理
- 劇本八：討論停滯與 AI 補位
- 劇本九：投票決策
- 劇本十二：決策完成與執行支援



風險評估與情境應變

辨識時間、天氣與活動限制等風險因素。

包含劇本

- 劇本十：時間衝突偵測
- 劇本十一：預算與延伸資訊補充
- 劇本十三：音樂劇／演唱會
(時間不可延誤型)
- 劇本十七：戶外活動
(天氣影響型)

LINE BOT

AI旅遊行程助理

報告人：李若妘

行程最佳化

企鵝 21:52
下週六三大一小要去雲林

已讀 1 21:52
早上七點半出發，晚上八點前回來

企鵝 21:53
想去北港老街、虎尾建國眷村和澄霖沉香味道森林館。

已讀 1 21:53
每人預算2000元

企鵝 21:53
交通用開車

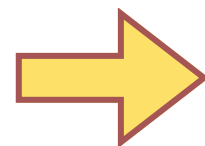
已讀 1 21:53
中午想找有特色、適合拍照又可以聊天的餐廳

企鵝 21:53
大家的時間和預算都確認了。

已讀 1 21:53
但不知道三個景點要怎麼排比較順

企鵝 21:53
午餐也不知道排在哪一區比較方便。

已讀 1 21:53
條件差不多齊了，可以幫忙整理完整行程



AI旅遊行程助理

路線規劃 路線最佳化

我幫你們把景點排成較順的順序

估算總距離
約 28.3 公里

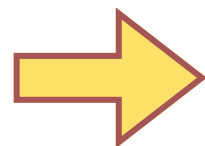
建議順序

1. 澄霖沉香味道森林館
632雲林縣虎尾鎮惠來里惠來路75-6號
2. 建國一村
632雲林縣虎尾鎮建國里建國一村55號
3. 北港老街
651雲林縣北港鎮中山路

目前是基礎路線最佳化，實際時間仍會受交通方式、路況與營業時間影響。

開啟 Google 地圖

22:10



○ 澄霖沉香味道森林館
○ 建國一村
○ 北港老街

開車

45 分鐘 46 分鐘 7 小時

45 分鐘
抵達時間：晚上 11:03 · 據路況，此為目前最快路線
32 公里 (1 站) · 汽油可節省 7%

>> 預覽 新增停靠點 分享

景點推薦

已讀1
晚上 10:28

下週想去屏東玩，有人有推薦的地方嗎？

蜜蜂

我只知道墾丁，但這次不一定想跑那麼遠

晚上 10:29

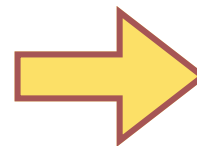
已讀1
晚上 10:29

想找可以拍照、散步的景點。

蜜蜂

對啊，也不知道屏東還有哪裡可以去

晚上 10:29



AI 旅遊行程助理

景點推薦

屏東縣景點推薦

屏東縣 景點推薦

推薦來源：觀光署資料庫

- 1. 屏東公園共融遊戲場**
位於屏東市，自然景觀，適合輕鬆散步、拍照與親近自然。
[查看地圖 / 詳細資訊](#)
- 2. 屏東夜市**
位在屏東市民族路口上的觀光夜市，以美食小吃著名
[查看地圖 / 詳細資訊](#)
- 3. 屏東書院**
位於屏東市，自然景觀，適合輕鬆散步、拍照與親近自然。 | 門票：開放場域為免費。
[查看地圖 / 詳細資訊](#)
- 4. 屏東永大共融遊戲場**
位於屏東市，自然景觀，適合輕鬆散步、拍照與親近自然。
[查看地圖 / 詳細資訊](#)

另有 6 個推薦選項，可再請我縮小條件。

↓

景點草稿

已讀1
晚上 10:36

下週六三大一小要去南投。

電燈

早上七點半出發，晚上八點前回來

晚上 10:36

已讀1
晚上 10:36

電燈

想去日月潭、九族文化村和埔里酒廠

每人預算 2000 元

晚上 10:36

已讀1
晚上 10:36

電燈

交通用開車

中午想找適合家庭用餐的餐廳

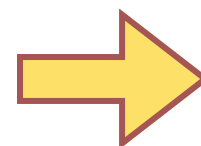
晚上 10:36

但不知道三個景點要怎麼排比較順

晚上 10:36

已讀1
晚上 10:36

午餐地點也不知道排在哪裡比較省時間



AI 旅遊行程助理

行程草稿

南投家庭一日遊

九族文化村、埔里酒廠與日月潭的順路一日遊，適合三大一小家庭，交通自駕方便，餐廳安排在南投附近。

南投 一日遊

預估 NT\$2,000

自然・適合家庭旅遊，行程輕鬆且交通便利，兼顧文化與自然景觀

景點推薦來源：觀光署資料庫

行程順序

- 1. 九族文化村**
九族文化村以日月潭纜車與日月潭緊緊相連，園區原住民文化、歐洲花園、頂尖的遊樂設施聞...
↓ 開車約 26 分・Google Routes API 交通時間
- 2. 埔里酒廠**
埔里酒廠是台灣歷史悠久且具代表性的酒廠，成立於1917年（日治大正6年），由埔里地...
↓ 開車約 27 分・Google Routes API 交通時間
- 3. 日月潭自行車道-松柏崙段**
本段自行車道串聯文武廟、松柏崙及大竹湖等景點，全長約1.5公里，可感受松柏崙豐富多...

確認後才會保存為群組私人行程。

確認行程 取消草稿

+ 相機 圖片 Aa 表情 語音

結束行程 - 分享行程

AI 旅遊行程助理

行程分享同意

匿名分享確認

這趟行程已結束，是否同意匿名分享到公開行程網站？

行程名稱

南投家庭一日遊

符合資格

1 位

公開門檻

1 位...

截止

09/29 16:28

會公開的內容

景點順序、交通方式、彙總預算與匿名化行程摘要。

不會公開

群組名稱、成員名稱、付款人、聊天內容與個人資料。

同意匿名分享

不同意分享

下午 4:28

已讀 2 下午 4:28

同意匿名分享

AI 旅遊行程助理

已達半數同意門檻 (1/1)，行程已匿名公開。

願意補充推薦理由嗎？多人填寫時會由 AI 選出最符合行程、最有參考價值的一筆。

下午 4:28

填寫推薦理由

請直接輸入推薦這份行程的理由 (8 ~ 240 字)。AI 會比較所有成員提供的內容，選出最具體、最符合行程的一筆公開。

下午 4:28

結合湖景、親子遊樂與在地特色

已收到。AI 比較候選內容後，選用這筆作為公開推薦理由。

下午 4:28

台灣一日遊行程推薦

https://unwashed-...ank.ngrok-free.dev

南投 / 一日遊 / 自然

南投家庭一日遊

九族文化村、埔里酒廠與日月潭的順路一日遊，適合三大一小家庭，交通自駕方便，餐廳安排在九族文...

開車

預估總計 2,000 TWD

自然

推薦理由

結合湖景、親子遊樂與在地特色

分享到 LINE 群組

景點順序

九族文化村

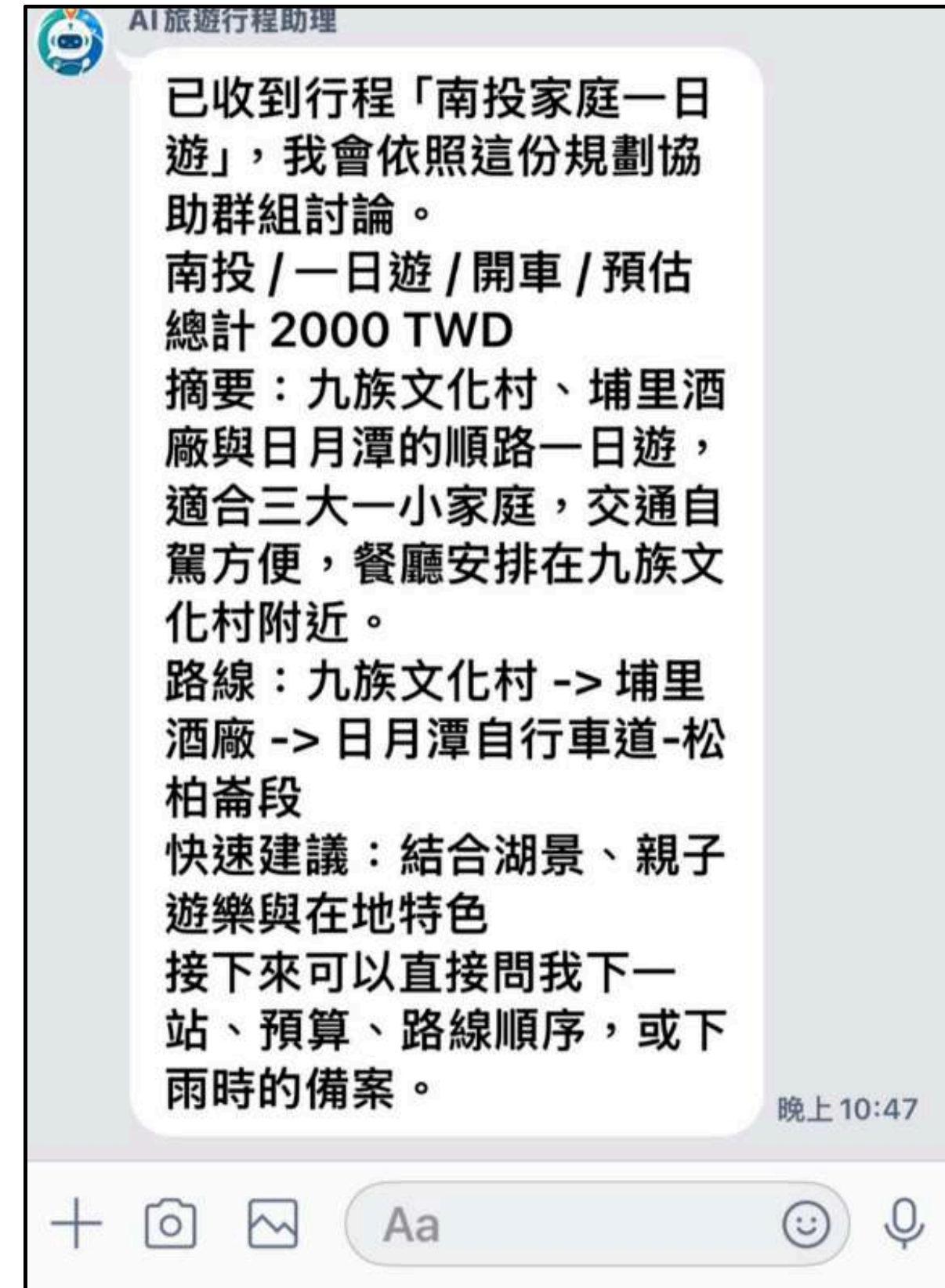
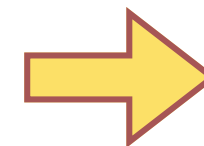
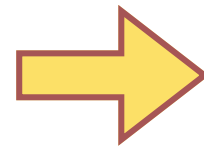
族文化村以日月潭纜車與日月潭緊緊相連，園原住民文化、歐洲花園、頂尖的遊樂設施聞...

埔里酒廠

可填寫推薦理由

推薦理由會顯示在地圖

分享行程到群組



投票功能

今天

已讀 4
晚上 11:30

企鵝

這週末想出去走走，我想去九份！

晚上 11:30

火箭

九份太遠了，我想去淡水

晚上 11:30

燈泡

不然去八里？可以騎單車吹海風

晚上 11:30

火箭

大家想去的都不一樣欸

晚上 11:31

火箭

真的還是選不出來，大家都沒有共識

晚上 11:31

AI 旅遊行程助理

建立匿名投票？

匿名投票提案

這週末最想去哪裡？

看起來大家還沒收斂，可以先建立匿名投票讓大家選。

1. 九份
2. 淡水
3. 八里

建立匿名投票

先繼續討論

已讀 4
晚上 11:31

建立匿名投票

< 99+ LINE Bot...Test (6)

AI 旅遊行程助理

匿名投票

這週末最想去哪裡？

投票期間不公開票數；截止前可重新選擇。

1. 九份
2. 淡水
3. 八里

截止：09/26 23:41 (台灣時間)

投給 1. 九份

投給 2. 淡水

投給 3. 八里

AI 旅遊行程助理

已收到你的投票，可在截止前重新選擇。

晚上 11:32

AI 旅遊行程助理

匿名投票

投票結果

這週末最想去哪裡？

投票結論

九份 得票最高。

總票數：4 票

排名結果

第 1 名 九份 4 票

第 2 名 淡水 0 票

第 2 名 八里 0 票

投票期間不公開票數；此結果僅顯示匿名彙總。

晚上 11:32

商業模式

報告人：李若妘

成本

項目	每月金額
Google Places API	5000元
GPT-4.1 mini / 6 Luna	2000元
LINE官方帳號訊息費	4,000元
系統維護人力	59,000元
行政及備用支出	1,000元
每月成本合計	71,000元

收入

收益來源	計價方式	每月預估收益
LINE Bot 情境式廣告	每檔 8,000 元	32,000 元
互動式地圖廣告	每版位每月 5,000 元	20,000 元
旅遊需求媒合與 套裝行程成交分潤	成交金額*5%	30,000 元
合計		82,000 元／月

▼地圖廣告呈現介面



▲情境式廣告推播介面



每月收益 vs 每月成本

項目	金額／說明
總收益	約 82,000 元／月
總成本	約 71,000 元／月
每月結餘	11,000 元
損益平衡	在配置 2 名營運人員，並維持每月 4 檔 LINE Bot 情境式廣告、4 個互動式地圖廣告版位及 40 筆旅遊需求媒合與套裝行程成交訂單的情況下，可初步達成損益平衡。

弱點掃描結果與改善成果

本專題於系統開發期間進行兩次弱點掃描，
針對後端程式、LIFF、Session、Webhook、API
及相關套件進行安全性檢查，並依掃描結果持續修正系統。

項目	第一次掃描	第二次掃描
高風險	1 項	0 項
中風險	8 項	5 項
低風險	4 項	4 項
總計	13 項	9 項

主要改善成果

- 1 LIFF API加入 Access Token驗證與使用者身分綁定
- 2 Session改採 一次性使用機制
- 3 經緯度增加 合法範圍、NaN及Infinity檢查
- 4 自訂推薦Backend加入 HTTPS、Host Allowlist及重新導向限制
- 5 Webhook及投票功能增加 重複事件／重複操作防護



高風險弱點

1 項 → **0 項**



整體弱點

13 項 → **9 項**



重要資安風險與後續改善

第二次掃描已無高風險項目，目前主要剩餘問題集中於以下四個面向：

PDF下載權限

目前PDF下載仍可能因連結遭轉傳而被存取，後續將加入 LIFF身分驗證、使用者綁定及短效一次性Token。

敏感資訊保護

除錯模式可能記錄群組對話、User ID及AI Context，正式環境將關閉Verbose Debug並遮蔽敏感資訊。

AI Prompt Injection 防護

群組對話直接進入大型語言模型，後續將區分系統指令與使用者輸入，並限制可能產生副作用的操作。

資料保存與安全狀態管理

部分Session、Webhook去重及歷史對話仍需強化，後續將導入 MongoDB／Redis共享儲存及TTL定期清除機制。

量化測試

報告人：蕭安庭

整體結果



所以如果只看「有沒有反應」，成績看似不錯；但把介入時機一起考慮，實際使用體驗還有很大的改善空間。

最容易出錯的情況-1

使用者還在交換資料，Bot 就以為大家已經意見衝突



這類共有 5 組誤判，例如：

- 古蹟或美食仍在討論
- 駁二或旗津還在比較時間、花費
- 農場或溫泉仍在交換資料
- 故宮或華山仍在比較
- 九份或金山仍在交換資訊

Bot 常看到「兩個以上選項」，就立刻建議整理優缺點或發起投票。

問題點：「出現不同選項」不等於「討論卡住」。
大家可能只是在補充資料，還沒有請 Bot 協助決策。

最容易出錯的情況-2

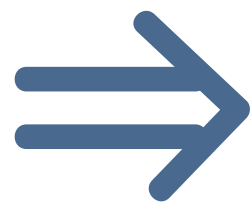
行程已經完成，Bot 還繼續主動規劃

另外 5 組誤判都屬於這一類，例如：

- 車票與餐廳已確認
- 生日旅行已定案
- 包棟旅行已分工完成
- 露營行程已準備完成
- 訂位與交通都已處理完畢

這表示 Bot 對「完成訊號」的辨識不夠好，例如：

- 已確認
- 已訂位
- 已買票
- 分工完成
- 都處理好了



它比較容易抓到行程中的地點與時間，卻忽略整段對話其實已經收尾。



Bot 還是會跳出行程草稿，或詢問是否需要交通、導航、訂位協助。

另一個明顯問題：重複介入

Bot 有說話的 40 組中，有 28 組不只介入一次，占 70%；平均每組介入約 2.6 次。

發生情境例

A	我們要去哪裡？	10:12		我整理了一些九份的景點...	10:14
B	我覺得可以去九份	10:13		這裡還有更多推薦景點...	10:15
C	還是淡水比較好？	10:14		你們也可以考慮淡水...	10:16
...					

可能先整理選項，過幾句又提出投票，後面再重複一次相似建議。這會讓 Bot 從「**協助者**」變成「**打斷聊天的人**」。

2 哪些情況表現比較好？

真正時機適當的 5 組，大多具有明確訊號：

- 旅遊條件已經收集完整，可以產生行程
- 有明確的時間衝突或遲到風險
- 票券即將售罄，需要做決策
- 無障礙、飲食等條件已經確定，需要具體推薦

3 也就是說，Bot 比較擅長：

- ✓ 條件完整、任務明確、有時間壓力的情境。

4 比較不擅長：

- ✗ 還在聊天、比較、試探意見，或已經處理完成的情境。

AI 景點預覽影片 | 從文字推薦到視覺化體驗

AI 景點預覽影片流程



週末天氣不錯，要不要去陽明山？

文鈺 已讀 2 下午 4:56

可以啊，但我從來沒有去過陽明山

下午 4:56

我也沒去過 不知道實際長怎樣

文鈺 已讀 2 下午 4:56

會不會到時候踩雷阿

下午 4:56

如果可以先看看環境就好了

AI旅遊行程助理 已讀 2 下午 4:56

偵測到大家還不熟悉「陽明山」的景點與環境，我可以提供一段AI景點預覽影片，讓大家先看看陽明山實際的景觀與特色

下午 4:56

好啊

AI旅遊行程助理 已讀 2 下午 4:56

【觀看景點預覽】https://youtube.com/shorts/CZ4ECpQh_vY?feature=share

陽明山一日遊怎麼玩？AI帶你快速預覽熱門景點！行程規劃參考
在 YouTube 上盡情享受自己喜愛的影片和音樂、上傳原創內容，並與...

通話並分享螢幕畫面 下午 4:57

這週六要不要出去玩

文鈺 已讀 2 下午 4:54

可以啊

下午 4:54

兒童新樂園？

文鈺 已讀 2 下午 4:54

可以，但我不知道裡面有哪些設施可以玩

下午 4:54

我只知道有摩天輪，其他不太清楚

文鈺 已讀 2 下午 4:54

如果能先看看園區和遊樂設施，再決定就好了

下午 4:54

AI旅遊行程助理 已讀 2 下午 4:54

偵測到大家想了解「臺北市立兒童新樂園」有哪些遊樂設施，我可以提供一段AI景點介紹影片，帶大家快速認識園區與特色設施

下午 4:54

好呀

AI旅遊行程助理 已讀 2 下午 4:54

【觀看設施介紹】<https://youtube.com/shorts/dHXRh3tG0w8?feature=share>

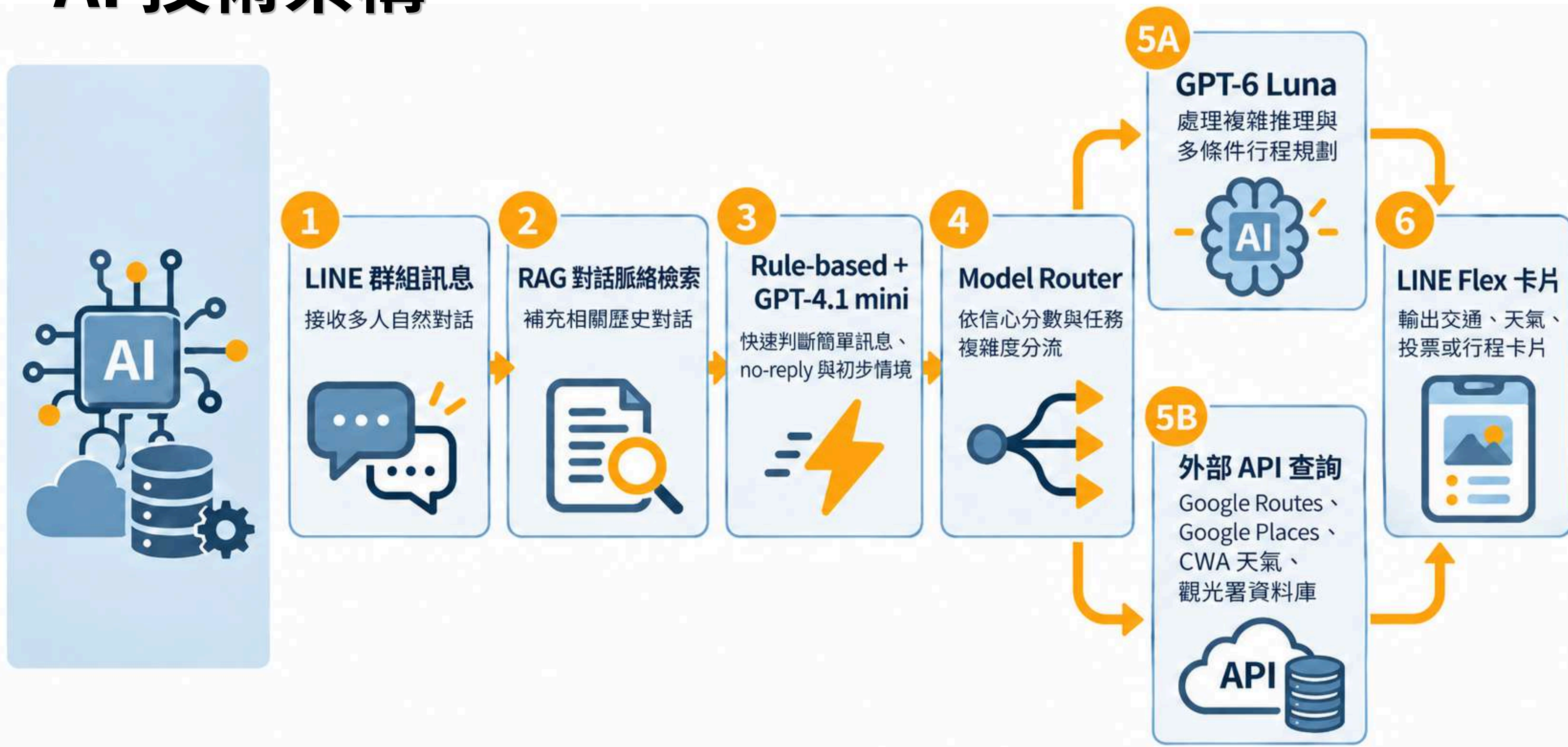
週末親子去哪玩？AI帶你快速認識臺北兒童新樂園！景點預覽
在 YouTube 上盡情享受自己喜愛的影片和音樂、上傳原創內容，並與...

通話並分享螢幕畫面 下午 4:54

AI技術應用

報告人：蕭安庭

AI 技術架構



RAG 對話脈絡檢索



RAG 讓 AI 不只理解最新一句，
而是能接續整段群組討論脈絡。

[目前最近對話]

A：那剛剛那個台中行程，下午還能加什麼順路的點？

[歷史相關對話]

使用者：我們明天想去台中玩，早上先到台中車站集合。

使用者：下午如果時間夠，可以再去草悟道或勤美附近逛逛。



群組需求分散

多數旅遊條件分散在
多句聊天中。



語意相似度檢索

系統保存對話，
並找回相關歷史訊息。



補足 AI 判斷脈絡

AI 同時參考最近對話
與歷史相關對話。

即時資料查詢與驗證

實際查詢流程



使用者提問

台中車站到審計新村怎麼去？



AI 判斷需求

交通查詢



外部 API 查詢

Google Routes API



LINE 卡片回覆

開車 / 步行 / 大眾運輸時間

使用者需求	使用資料來源
查交通時間	Google Routes API
查附近餐廳 / 地點	Google Places
查天氣	CWA 中央氣象署
查景點 / 活動	觀光署資料庫



AI旅遊行程助理

交通查詢

臺中火車站 → 審計新村

Google Places 解析地點，Google Routes API 估算交通時間。

起點

臺中火車站

400臺中市區綠川里臺灣大道一段1號

終點

審計新村

403臺中市西區昇平里審計新村

交通時間

開車

約 14 分鐘

約 3.4 公里

步行

約 43 分鐘

約 3.0 公里

大眾運輸

約 24 分鐘

約 4.1 公里

實際時間仍會受路況、班次與出發時間影響。

開啟 Google 地圖

分層式 Model Routing

```
Model router: using fast model gpt-4.1-mini  
Model router: escalate to gpt-6-luna reason=external_search
```



簡單訊息先用 rule-based 或快模型處理。



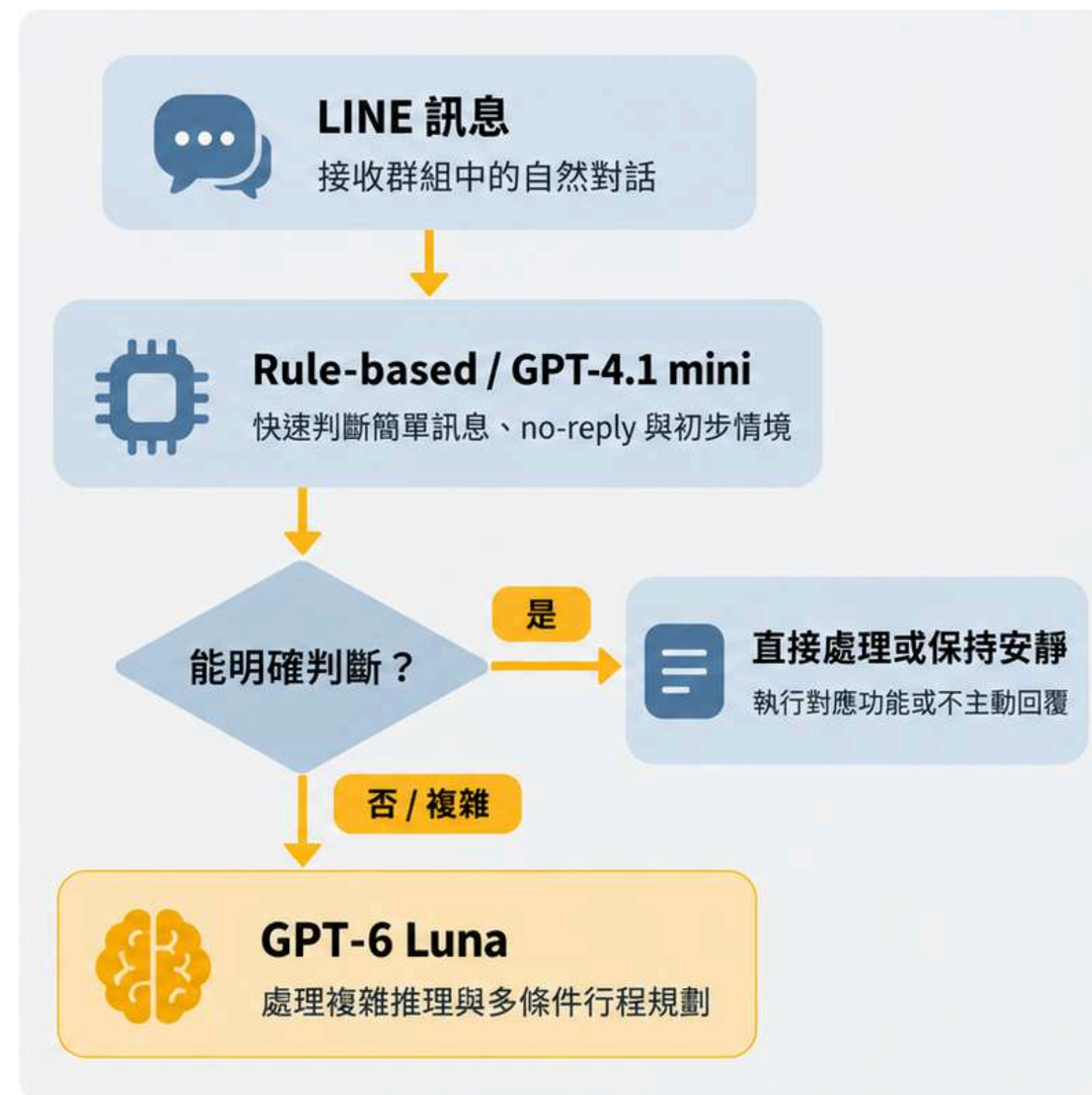
複雜行程規劃才升級 GPT-6 Luna。



評論句、確認句、不需回覆的訊息不送 LLM。



低信心或複雜場景才升級高階模型。



多條件推理與決策收斂

群組對話	AI 判斷
華山一定要去	已確定地點
松菸也有兩票	候選地點
晚上 7 點前結束	時間限制
預算 1000 內	預算限制
下雨就縮短大稻埕	天氣備案
怎麼排比較順	需要路線推理

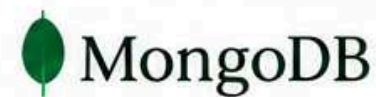
AI處理流程



資料庫

報告人：賴若禾

資料庫架構圖



7 模組 • collections

從系統需求出發，而非逐一照功能建表

以 line_group_id 串接

members、options、stops 以陣列內嵌，減少跨表查詢。

內嵌文件

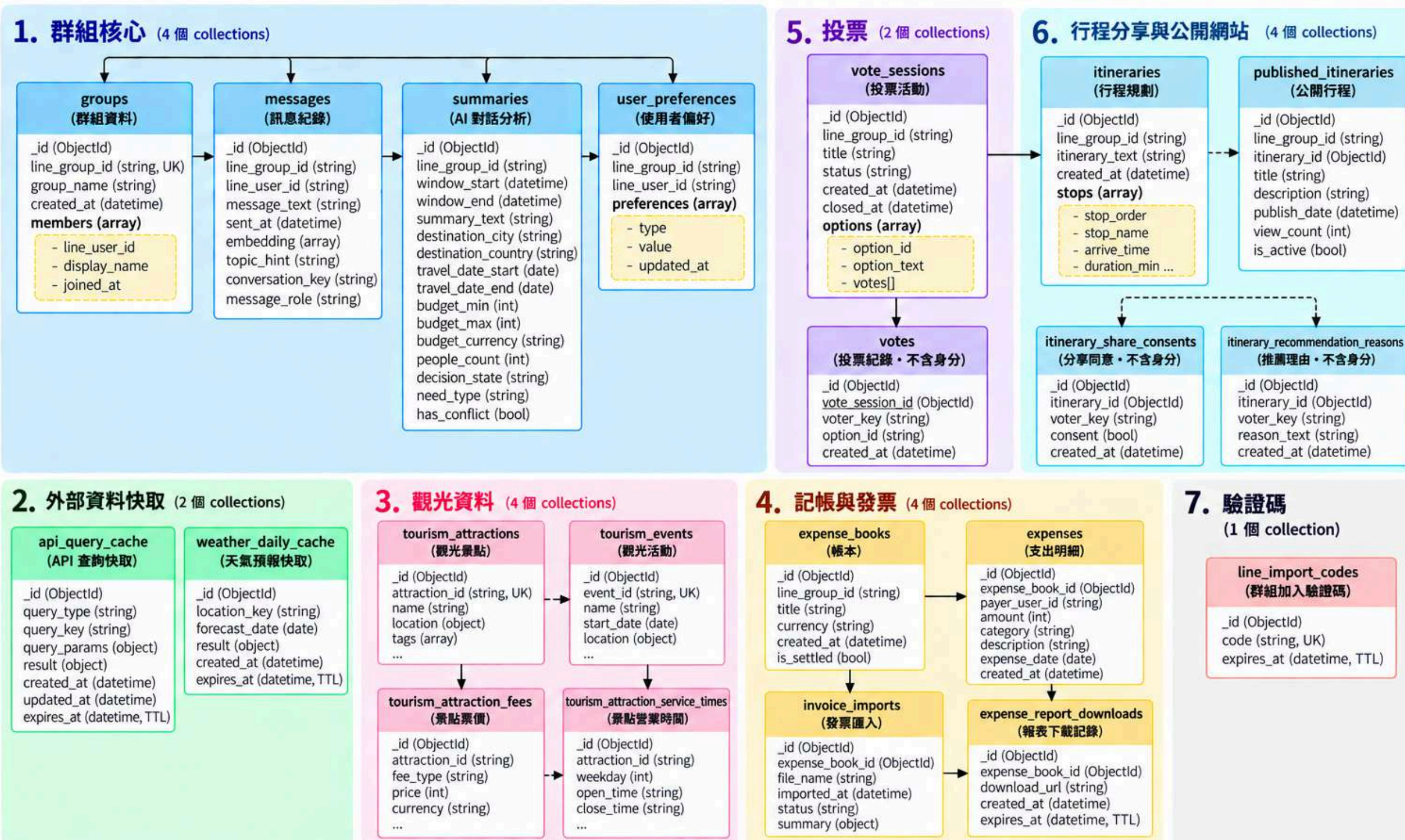
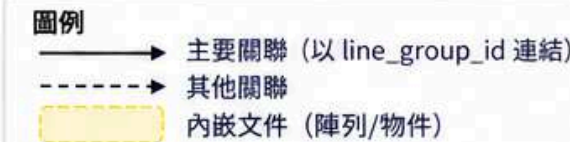
群組是核心主鍵，連結討論、投票、行程與記帳，也是資料隔離的邊界。

投票與分享不含身分

votes 等以 voter_key 記錄，保護成員隱私。

TTL 自動過期

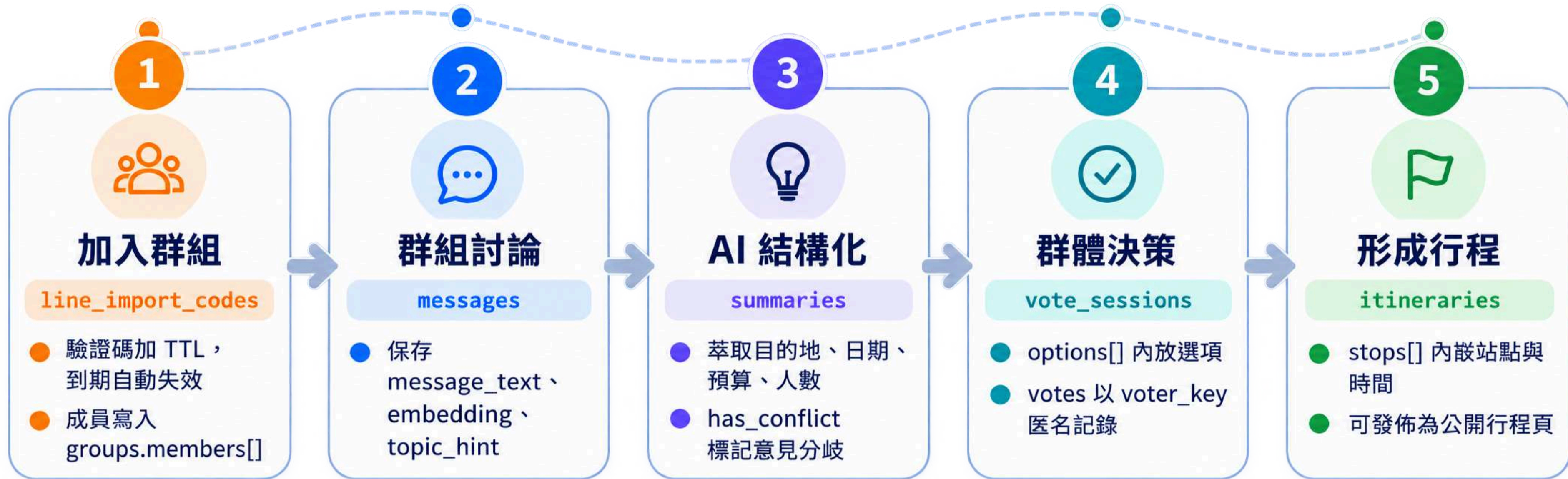
快取、驗證碼、報表下載連結到期自動清除。



資料流



情境（示意）：群組在 LINE 討論「週六去九份還是淡水？」



支援資料全程參與： `tourism_*` 提供景點、票價與營業時間；`api_query_cache`、`weather_daily_cache` 快取外部 API

四個關鍵的資料模型決策

以群組為中心

設計

line_group_id 設為唯一鍵，討論、投票、行程、帳本都帶這個欄位。

理由

LINE 的使用單位是群組，也讓各群組資料自然隔離。

把聊天變成可查詢的資料

設計

summaries 依時間窗口，萃取目的地、日期、預算等欄位。

理由

投票與排行程需要結構化條件，不是一堆對話文字。

內嵌與參照的取捨

設計

members、options、stops 內嵌；votes 獨立成 collection。

理由

前者數量有限、總是一起讀取；投票多人同時寫入，獨立存放較安全。

隱私與資料生命週期

設計

投票、分享同意只存 voter_key；快取、驗證碼設 TTL。

理由

不暴露個人選擇；暫存資料到期自動清除，免人工維護。

實測驗證：群組資料隔離

階段	內容	關鍵重點
初版 	A 群組、B 群組共用 Query Cache	不同群組共用同一份快取
實測發現 	群組資料可能被錯誤共用	程式能跑，但資料邊界不成立
修正 	A → line_group_id → Cache A B → line_group_id → Cache B	隔離邏輯落實在資料庫層

除了AI， 我們在此系統的貢獻

報告人：李若妘

讓 AI 從「會回答」變成「會判斷」

沒有我的設計

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

我們的工作

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

GatherGo 最終效果

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

LLM 可能直接生成景點、天氣等資訊

我們的設計，讓功能真正落地

沒有我的設計

建議無法代表所有人的選擇

金額雖能計算，
資訊卻停留在單次對話

推薦不一定來自實際旅遊經驗

網站與群組之間仍缺乏順暢
銜接

我們的工作

讓每位成員直接投票

讓帳務直接留在群組中

蒐集真實使用者分享

設計短碼匯入機制

GatherGo 最終效果

形成真正的群組共同決策

所有成員都能共同記錄、
共同查看

整合景點順序、評價、交通
與地圖資訊

網站行程直接回到 LINE 群
組繼續討論，不必手動複製

上傳 GitHub 紀錄

未來發展

報告人：李若妘

評審意見修正

報告人：李若妘

參賽證明

2026第27屆永續發展管理研討會